

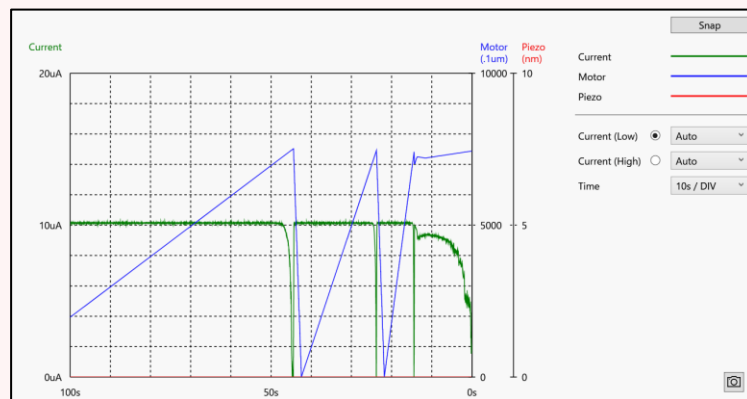
JIN 装置評価用アプリケーション ユーザーガイド (α機 0.2.0)

2026/08/21

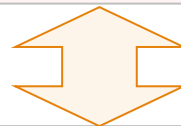
構成



シリアルポートx3



Gateway アプリ



ソケット通信

特徴1: マイクロサービス型マルチアプリ構成

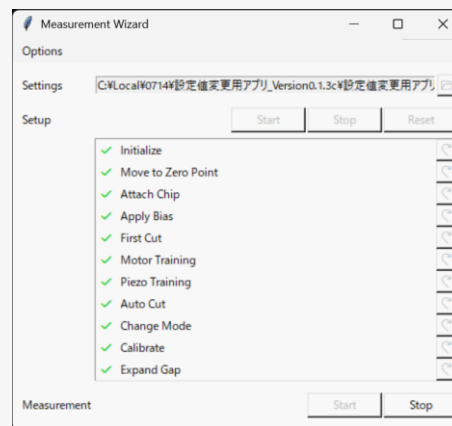
- メインアプリが Gateway の役割
- 装置とのシリアル通信を複数アプリで共有可

特徴2: オープンソースソフトウェアの ZeroMQ でソケット通信

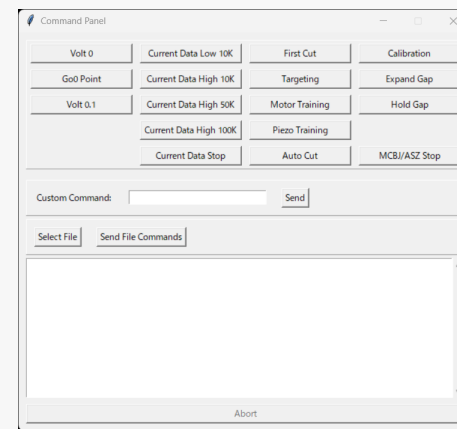
- 機器からの送信データをマルチキャスト
- クライアントから機器へのコマンドを受付
- C++/C#/Java/Javascript/Python で作成可

```
Ctrl-D で終了します。
[PRINT] Last Serial Number = 100, Data Type = 0004h, Count = 100, Min = 21474
, Max = 2147400000, Median = [10747737.0, 2136673737.0]
[PRINT] Last Serial Number = 200, Data Type = 0004h, Count = 100, Min = 0, Ma
x = 2147464422, Median = [10726263.0, 2136587841.0]
[PRINT] Last Serial Number = 300, Data Type = 0004h, Count = 100, Min = 0, Ma
x = 2147464422, Median = [10726263.0, 2136501945.0]
[PRINT] Last Serial Number = 400, Data Type = 0004h, Count = 100, Min = 0, Ma
x = 2147464422, Median = [10726263.0, 2136416049.0]
[PRINT] Last Serial Number = 500, Data Type = 0004h, Count = 100, Min = 0, Ma
x = 2147464422, Median = [10726263.0, 2136330153.0]
[PRINT] Last Serial Number = 600, Data Type = 0004h, Count = 100, Min = 0, Ma
x = 2147464422, Median = [10726263.0, 2136244257.0]
[PRINT] Last Serial Number = 700, Data Type = 0004h, Count = 100, Min = 0, Ma
x = 2147464422, Median = [10726263.0, 2136158361.0]
[PRINT] Last Serial Number = 722, Data Type = 0004h, Count = 22, Min = 0, Max
= 2147464422, Median = [10726263.0, 461100465.0]
```

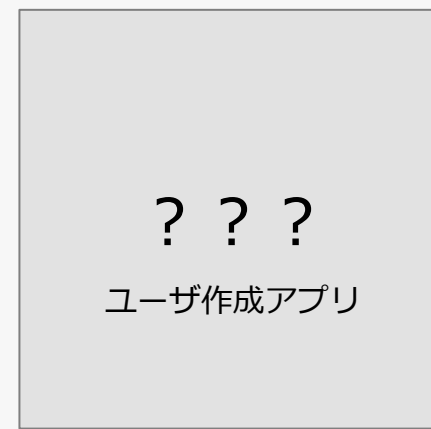
コマンドライン型アプリ



シンプル MCBJ/ASZ 操作アプリ



コマンド手動実行アプリ



Client アプリ群

Gateway アプリはPC とは装置側のシリアルポート3つと接続し、各々 Host/ Debug/ Log Port と称する。

ポート	特徴・役割
Host Port	• PC と装置間の通信をメインで担うポート。 • USB CDC クラスによる実装であり、通信速度が高速である。 • 測定した電流値、そのときのモーター位置や Bias 電圧設定等のハードウェア情報が装置から送信される。 • PC から装置への指示（コマンド）は現在は未実装だが、将来的には拡充される。 • データは専用のバイナリフォーマットに従って送受信される。
Debug Port	• 開発、製造、検査用に用意されたコマンドの受信、そのレスポンスの送信のためのポート。 • データはテキストで改行文字には LF が使用される。 • 通信速度は 115,200 kbps。
Log Port	• 開発、製造、検査用に用意され、装置内の状態やコマンドの実行状況などの情報をテキスト（改行コード LF）送信するためのポート。 • PC 側から送信しても何もしない。 • 通信速度は 115,200 kbps。

Gateway アプリ・Client アプリ間通信

Gateway アプリは2種の ZeroMQ ソケットをオープンし、待機する。

① PUB Socket (localhost:55555)

Client へ Host/Debug/Log Port の受信データを転送するポート。

Topic 名	データ
Host	Host Port の受信バイナリデータ本体（シリアル通信ヘッダを除去）
Debug	Debug Port の受信テキスト1行分（UTF-8, 改行コードは除去）
Log	Log Port の受信テキスト1行分（UTF-8, 改行コードは除去）

② PULL Socket (localhost:55556)

Client からの制御要求を受け付けるポート。

制御種別	要求内容
Nop	何もしない（デバッグ用途）。
SnapCurrentGraph	Gateway アプリにて電流値グラフのスナップを取得する。
SnapHardwareGraph	Gateway アプリにてハードウェア値グラフのスナップを取得する。
Print	送信したテキストを Gateway アプリの記録に残す。
Debug	送信したテキストを Debug Port へ転送する。
Host	送信したバイナリデータを Host Port へ転送する。

準備

必要なもの	備考
JIN α機改	ノイズ対策基板に置き換え改修済み、かつ Firmware Version 0.2.0 適用及びキャリアブレーション済みであること。
Windows 10/11 PC	Windows 10 32ビット版は非対応
UART Bridge ドライバ	α機の Debug 及び Log Port 用 USB-UART 変換ブリッジ IC (Silicon Labs CP2105) ドライバ ファイル名: CP210x_Universal_Windows_Driver.zip 取得元: https://www.silabs.com/developer-tools/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads 2026/08/15 現在最新: v11.5.0 ※既にインストール済みの場合、再インストールは不要
Python	動作確認済みバージョンである 3.13 以降を推奨
Gateway (メイン) アプリ	ファイル名: JinGateway-0.2.0.MMDDn.zip
Client アプリ	ファイル名: JinClients-0.2.0.MMDDn.zip
設定値生成アプリ及び設定シート	ファイル名: JinSettings-0.2.0.MMDDn.zip

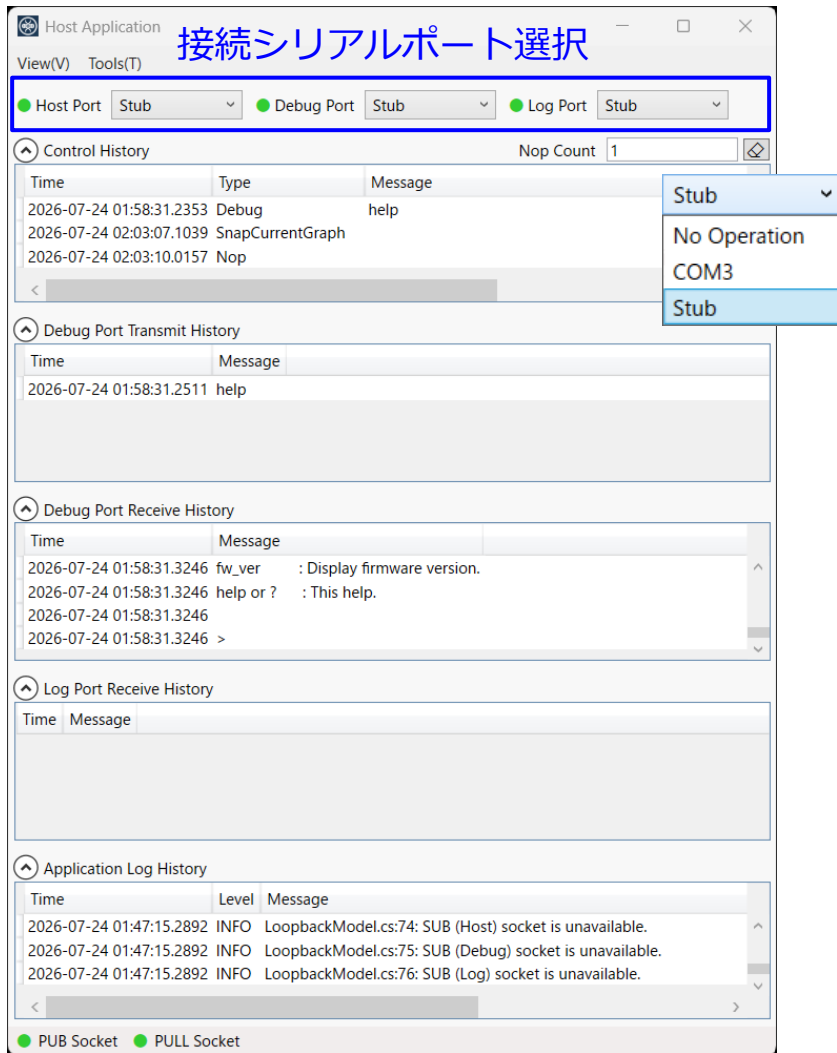
接続・インストール

- 別資料「JIN 装置評価用アプリケーション クイックスタートガイド」の接続手順に従ってセットアップする。

SONY

Gateway アプリ

メイン画面：接続シリアルポート選択



プルダウンメニューから接続シリアルポートを選ぶ。

① COMn (n = 1,2,3...)

現在 PC に接続されているシリアルポートの実デバイス。
デバイスマネージャーでの名前と各ポートの対応は以下の通り。

- Host Port ← 「USB シリアルデバイス」
- Debug Port ← 「Standard COM Port」
- Log Port ← 「Enhanced COM Port」



② Stub

疑似デバイス。Gateway アプリの中で装置の送受信処理を一部エミュレートする。過去の通信記録データからの再現もサポート。

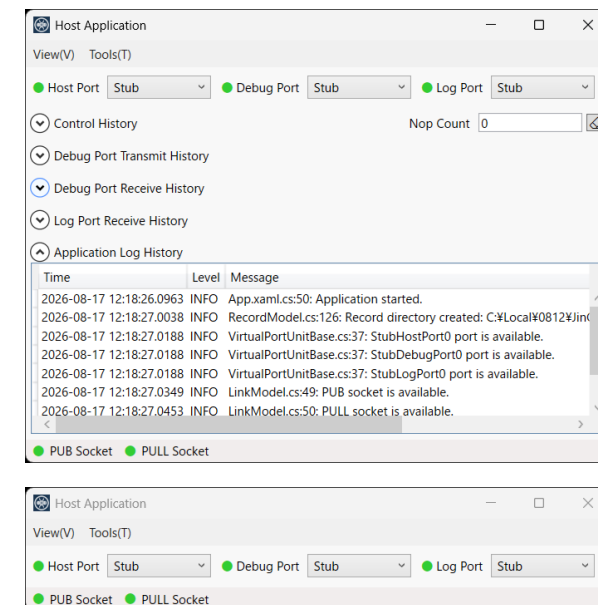
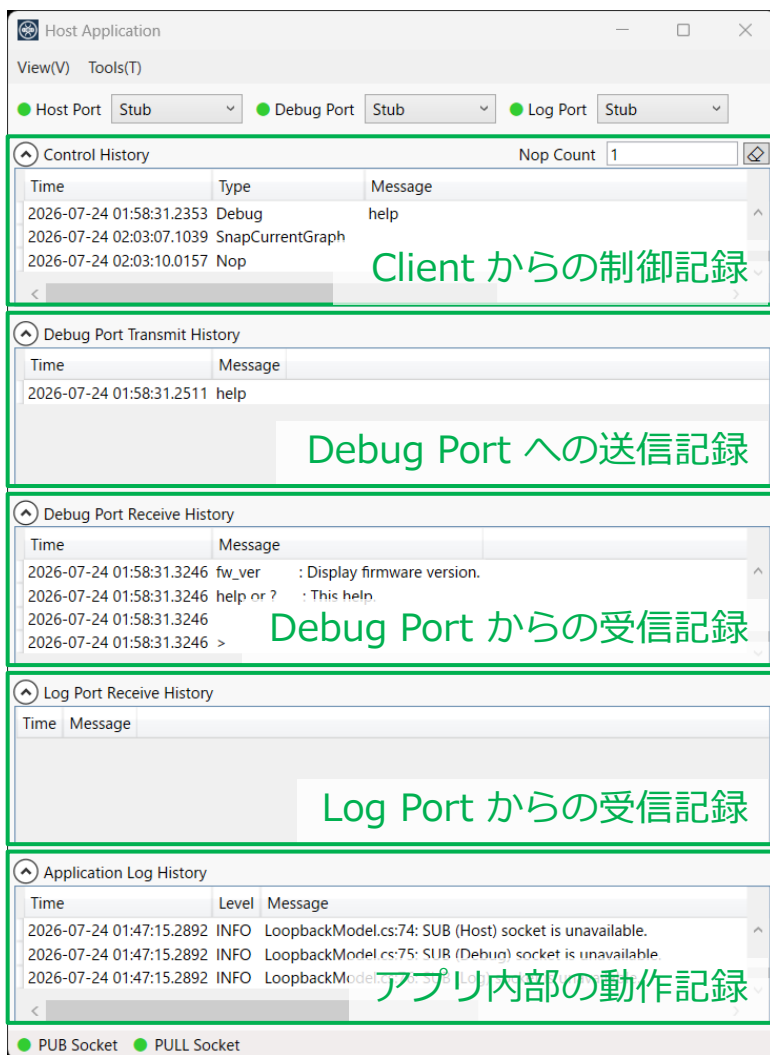
③ No Operation

何もしない。

メイン画面：通信記録・アプリ内動作記録表示

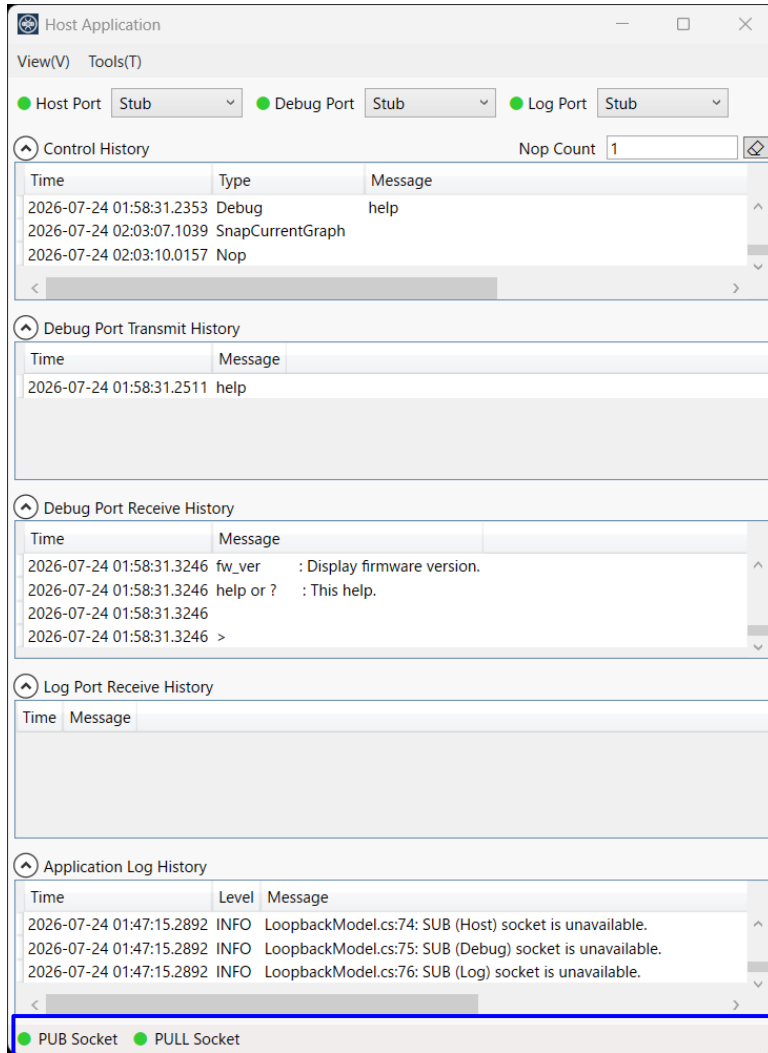
機器・Client の通信/アプリの動作記録を表示する。

- 展開ボタンの押下により表示/非表示を切り替え可能
- ウィンドウの高さを最小まで縮めることですべてを隠すことも可能（デモ用途等）
- 表示は上限 1000 行（既定）
- 表示される記録はすべてファイルにも自動的に記録



記録種別	保存場所（アプリの場所からの相対パス）
Client からの制御記録	data¥log_YYYYMMDD_hhmmss¥control_link.log
Debug Port への送信記録	data¥log_YYYYMMDD_hhmmss¥debug_port_tx.log
Debug Port からの受信記録	data¥log_YYYYMMDD_hhmmss¥debug_port_rx.log
Log Port からの受信記録	data¥log_YYYYMMDD_hhmmss¥log_port_rx.log
アプリ内部の動作記録	logs¥YYYY-MM-DD.log

メイン画面: ソケット状態表示



Client 向けソケット状態表示

Client 向け ZeroMQ ソケットの bind 状態を表示する。

緑色 … ソケットは正常に待機状態

赤色 … ソケットはオープン出来ておらず、Client との通信不可

赤色の場合、Gateway アプリが重複起動していないか、他のアプリが同一ポート番号（55555, 55556）を使用していないか確認する。

グラフ画面: 概要

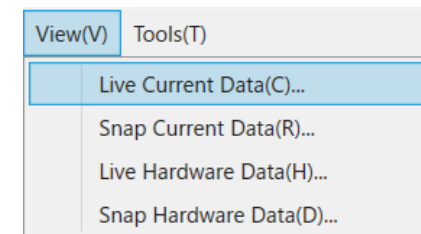
Host Port で受信した電流測定値・ハードウェア値を可視化するため、グラフで表示する画面が用意されている。

① ライブ画面

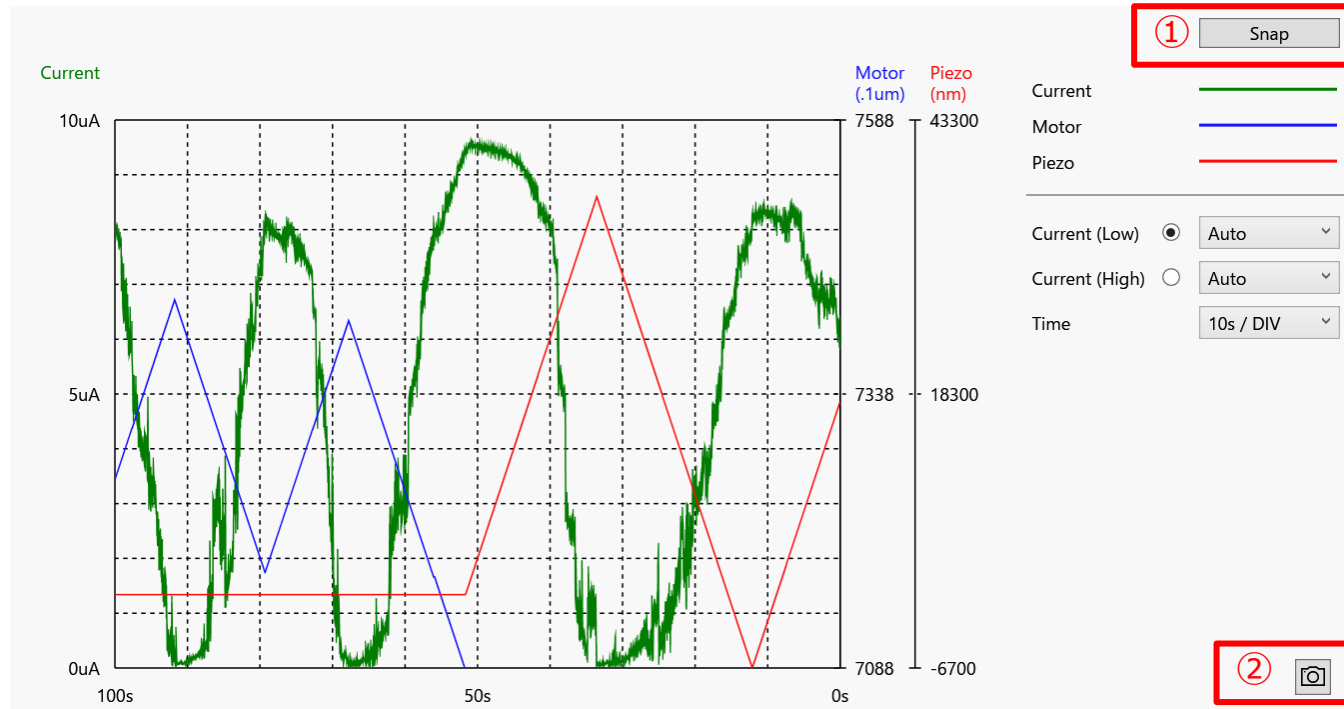
- ・リアルタイムで過去一定時間分の値をグラフ表示する。
- ・Gateway アプリ起動と同時にウィンドウが表示される。クローズボタンによる非表示化、メイン画面の「View」メニューからの再表示が可能。

② スナップ画面

- ・ある時刻から過去一定時間分の値をグラフ表示する。
- ・ライブ画面の「Snap」ボタン押下により、そのときのデータがコピーされ、画面表示される。
- ・Snap データは複数生成かつ削除が可能。
- ・ライブ画面ではサポートされない機能も使用可能。



グラフ画面: ライブ画面 (ハードウェア値)



① Snap ボタン

押下時のデータをコピーし、スナップ画面に登録する。

② キャプチャーボタン

押下時のウィンドウ画面を BMP/JPG/PNG 形式の画像データで保存する。

• 表示対象

- 電流測定値
- ステッピングモーター位置
- ピエゾアクチュエータ位置

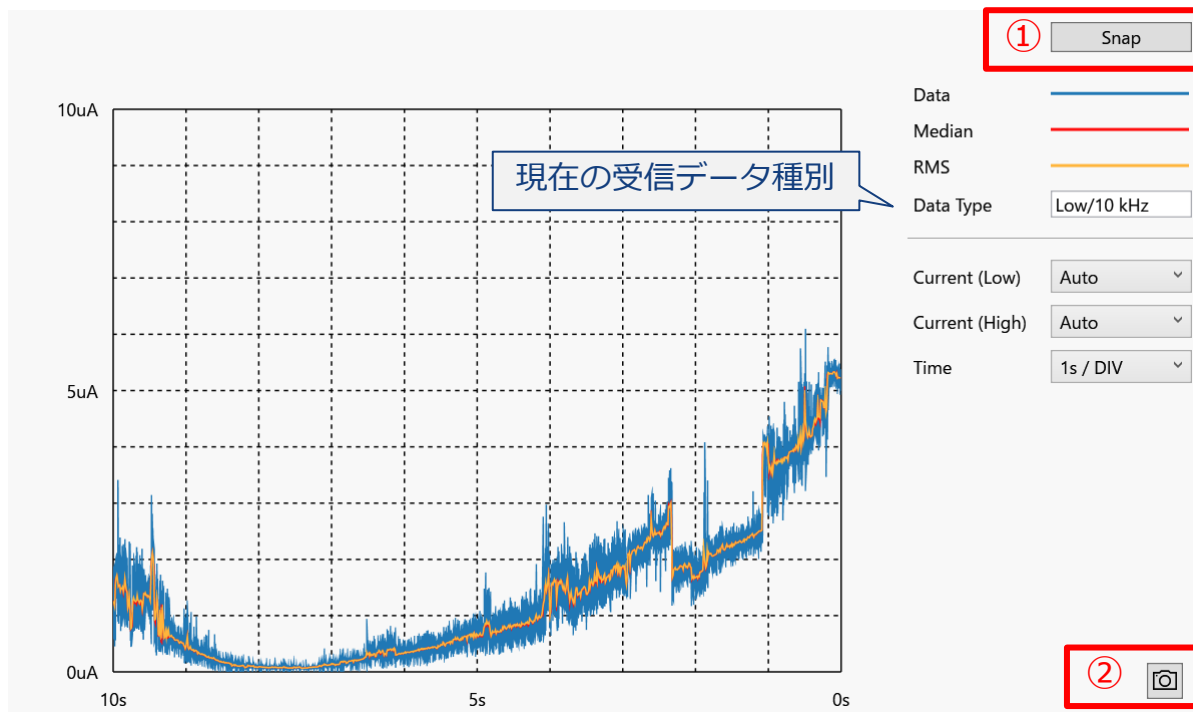
• 受信間隔: 10 ミリ秒

• 横軸最大範囲: 1000 秒 (16分40秒)

• 縦軸範囲

- 電流測定値 (Low/High 切り替えは**手動**)
 - Low モード: 自動, 0.1 uA/DIV ~ 10 uA/DIV
 - High モード: 自動, 0.1 pA/DIV ~ 0.1 nA/DIV
- ステッピングモーター位置
 - 自動のみ
- ピエゾアクチュエータ位置
 - 自動のみ

グラフ画面: ライブ画面 (電流値)



① Snap ボタン

押下時のデータをコピーし、スナップ画面に登録する。

② キャプチャーボタン

押下時のウィンドウ画面を BMP/JPG/PNG 形式の画像データで保存する。

• 表示対象

- Data: 測定値
- Media: 10 ミリ秒幅での中央値
- RMS: 10 ミリ秒幅での二乗平均平方根

• 受信間隔

- Low モード: 100 マイクロ秒
- High (10 kHz) モード: 100 マイクロ秒
- High (50 kHz) モード: 20 マイクロ秒
- High (100 kHz) モード: 10 マイクロ秒

• 横軸最大範囲: 100 秒 (1分40秒)

• 縦軸範囲

- 電流測定値 (Low/High 切り替えは自動)
 - Low モード: 自動, 0.1 uA/DIV ~ 10 uA/DIV
 - High モード: 自動, 0.1 pA/DIV ~ 0.1 nA/DIV

グラフ画面: スナップ画面



① Snap 選択メニュー

どの Snap を表示するかプルダウンメニューから選択する。

② 横軸調整ボタン

表示範囲の横方向の移動を行う（スナップ画面のみサポート）。

③ Snap 削除ボタン

現在表示中の Snap を選択メニューから削除する。

④ 横軸ラベル

装置の電源オンからの経過時間で表示する。

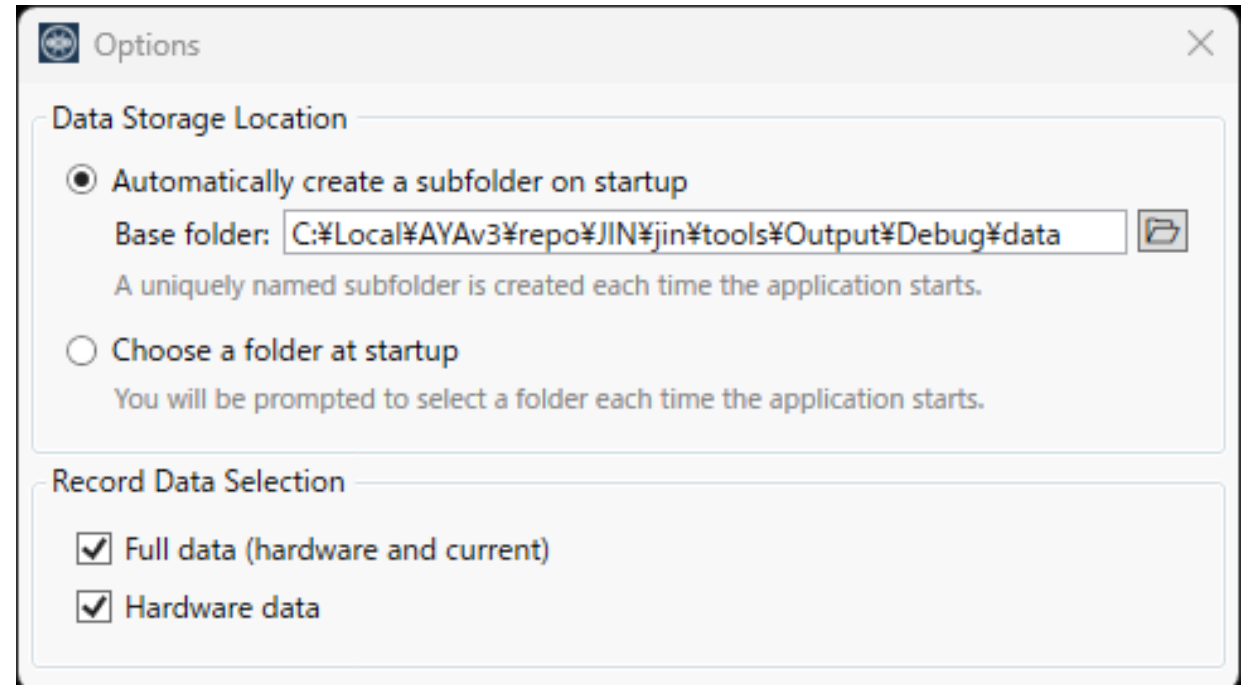
データ保存

Host Port で受信した電流測定値・ハードウェア値は既定ではすべてファイルに保存されるが、メイン画面の「Tools > Options」メニューで起動する Options 画面で、保存しないようにもできる。

また、保存場所の既定値はアプリの場所からの相対パスで

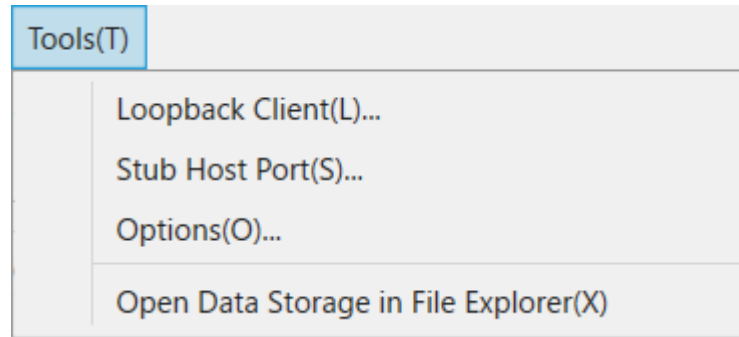
data¥log_YYYYMMDD_hhmmss¥

であるが、Options 画面でパス log_YYYYMMDD_hhmmss より前のフォルダ変更、または「毎起動時にフォルダを選択」することが出来る。



データ保存

保存場所はメイン画面の「Tools > Open Data Storage in File Explorer」メニューでも開くことができる。



データ保存: 概要データ

概要データはファイル hw_data_YYYYMMDD_hhmmss_nnnn.csv に保存される。

フォーマット:

Time,SerialNumber,DataType,Bias,Current,MotorPos,PiezoPos,+ep,-ep
0.010,1,4,0.1,21474836,1235,23464,0.0,0.0
0.020,2,4,0.1,42949672,1236,23472,0.0,0.0
0.030,3,4,0.1,64424508,1237,23480,0.0,0.0

項目	備考
Time	装置の起動からの経過時間。単位は秒（小数点以下3位まで）。
SerialNumber	シリアル番号。装置の起動から 10 ミリ秒ごとに +1 ずつ増加する符号なし32ビット整数（10進表記）。
DataType	Host Port データ種別: 0 = H/W 値のみ, 1 = H/W + 電流値 (Low/10kHz), 2 = H/W + 電流値 (High/10kHz), 3 = H/W + 電流値 (High/50kHz), 4 = H/W + 電流値 (High/100kHz)
Bias	チップへの Bias 印可電圧。単位は V（小数点以下1位まで）。
Current	電流値。値は測定回路の AD コンバータのレジスタ値。符号付き32ビット整数（10進表記）。
MotorPos	ステッピングモーター位置。単位は 0.1μm。符号付き32ビット整数（10進表記）。
PiezoPos	ピエゾアクチュエータ位置。単位はnm。符号付き32ビット整数（10進表記）。
+ep	チップへの電気泳動印可電圧（陽極）。単位は V（小数点以下1位まで）。
-ep	チップへの電気泳動印可電圧（陰極）。単位は V（小数点以下1位まで）。

データ保存: 概要データ

Host Port からのデータが途切れたとき（SerialNumber の連続が途絶えたとき）は、新たに保存ファイルが生成され、先頭から書き込まれる。

データ保存: フルデータ

フルデータはフォルダ data_YYYYMMDD_hhmmss_nnnn_{接尾辞} 内のファイル data_NNNNNN.txt に保存される。

フォーマット:

#5386.650,538665,2,0.1,1854801742,11590,20145,0.0,0.0
0x0B05259E
0x0ABAA2F1
0x300B9C63

} 電流測定値

概要データ

- 1行目: 「#」で始まり、概要データが書かれる。
- 2行目~n+1: 1フレーム = 10ミリ秒範囲の電流測定値。0x を先頭に16進表記（アルファベットは大文字）で測定時刻順に書かれる。
- n+2行目: 「#」で始まり、次フレームの概要データが書かれる。

...

Host Port データ種別	フォルダ名接尾辞	n = 電流測定値数 / 1フレーム
00h = H/W 値のみ	none	0
01h = H/W + 電流値 (Low/10kHz)	low	100
02h = H/W + 電流値 (High/10kHz)	high	100
03h = H/W + 電流値 (High/50kHz)	high	500
04h = H/W + 電流値 (High/100kHz)	high	1000

データ保存: フルデータ

Host Port からのデータが途切れたとき（SerialNumber の連続が途絶えたとき）、またはデータ種別が変化したときは、新たに保存フォルダ・ファイルが生成され、先頭から書き込まれる。

1ファイルの書き込み済みフレーム数が 1000（既定）に到達した場合、同一フォルダに新たにファイル（ファイル名の NNNNNNN 部分が +1）が生成され、先頭から書き込まれる。

電流測定値は測定回路の AD コンバータのレジスタ値（符号付き32ビット整数）であり、下表に従い、アンペアに変換できる。

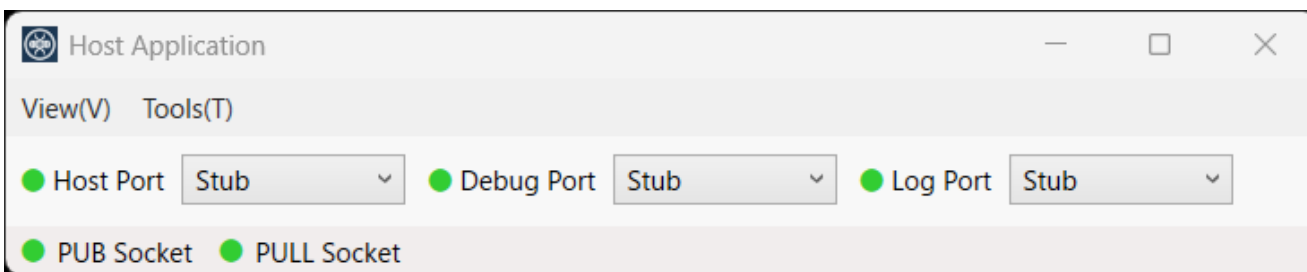
F/W バージョン	精度（回路）	Bias 印可電圧	変換式
0.2.0	Low（ナノギャップ生成回路）	0.1V	電流値 [uA] = レジスタ値 / 42781900.799999997
		0.2V ～	非サポート
	High（電流計測回路）	0.1V	電流値 [pA] = レジスタ値 / 5825183.6129280003
		0.2V ～	非サポート

オフライン動作

Client アプリ開発やトラブルシューティングを支援するため、Gateway アプリでは装置と PC を接続せずに動作させることができる。

オフライン動作設定:

メイン画面の Host/Debug/Log Port 選択をすべて「Stub」とする。



オフライン動作: Stub ポート画面

The screenshot shows the 'Stub Port' configuration window with three main sections, each highlighted with a green border and a green label:

- Receive Host Port Frame:** Includes a 'Start' button, 'Full Data Folder' and 'Hardware Data File' (both with folder selection icons), 'Data Type' (radio buttons for 'Full Data' and 'H/W Data only', with 'H/W Data only' selected), 'Frame Size' (4096 bytes), 'Frame Interval' (10 msec), 'Serial Number' (0), and 'Receive Count'.
- Receive Debug Port Frame:** Includes 'Insert Response' (text input), 'Error Command' (checkboxes for 'dd_ep bias', 'dd_ep ep', and 'mw_ac go0'), 'Result Code' (dropdowns for 'sv_info_sender start', 'sv_info_sender stop', 'mcbj set', and 'asz set', all set to 'SUCCESS (0)'), 'MCBJ/ASZ' (checkbox), and 'Execution Time' (1 seconds).
- Receive Log Port Frame:** Includes 'Insert Message' (text input).

Green labels are placed over the sections: 'Host Port のエミュレート設定' (over Host Port), 'Debug Port のエミュレート設定' (over Debug Port), and 'Log Port のエミュレート設定' (over Log Port).

メイン画面の「Tools > Stub Host Port」メニューで起動する。

① Host Port 設定/状態表示

- エミュレートするハードウェア値、電流値の元情報の選択
- データ種別の選択
- Serial Number の変更/表示

② Debug Port 設定/状態表示

- Command レスポンスの手動生成
- MCBJ/ASZ 処理用 Command レスポンス設定
- MCBJ/ASZ ワーカーエミュレータの動作設定

③ Log Port 設定

- Log メッセージの手動生成

オフライン動作: フルデータから Host Port データ生成

Stub Port

Receive Host Port Frame

Start

Full Data Folder ☒ 17_121827\data_20260817_150616_3894_high

Hardware Data File ☐ フルデータからの Host Port データ生成

Data Type ☐ H/W Data only

Frame Size 4096 bytes

Frame Interval 10 msec

Serial Number 0

Receive Count 0

Receive Debug Port Frame

Insert Response

Error Command ☐ dd_ep bias ☐ dd_ep ep ☐ mw_ac go0

Result Code

sv_info_sender start SUCCESS (0)

sv_info_sender stop SUCCESS (0)

mcbj set SUCCESS (0)

asz set SUCCESS (0)

MCBJ/ASZ

Execution Time 1 seconds

☐ Running Raise Error

Receive Log Port Frame

Insert Message

以前記録したフルデータから Host Port データを再現する。

- ① 「Full Data Folder」を選択する。
- ② フォルダ選択ボタンを押下し、フルデータが保存されているフォルダを指定する。
- ③ 「Start」ボタンを押下する。

オフライン動作: 概要データから Host Port データ生成

Stub Port

Receive Host Port Frame

Start

Full Data Folder

Hardware Data File ☒ _121827¥hw_data_20260817_141532_6427.csv

Data Type 概要データからの Host Port データ生成

Frame Size 4096 bytes

Frame Interval 10 msec

Serial Number 0

Receive Count 486

Receive Debug Port Frame

Insert Response

Error Command ☐ dd_ep bias ☐ dd_ep ep ☐ mw_ac go0

Result Code sv_info_sender start SUCCESS (0)

sv_info_sender stop SUCCESS (0)

mcby set SUCCESS (0)

asz set SUCCESS (0)

MCBJ/ASZ Execution Time 1 seconds

☐ Running Raise Error

Receive Log Port Frame

Insert Message

以前記録した概要データから Host Port データを再現する。

- ① 「Hardware Data File」を選択する。
- ② ファイル選択ボタンを押下し、概要データの保存ファイル指定する。
- ③ 「Start」ボタンを押下する。

制限事項: Host Port データ種別「00h = H/W 値のみ」で再現するため、電流値グラフは表示されない。

オフライン動作: Host Port データを自動生成

Stub Port

Receive Host Port Frame

Full Data Folder ☐

Hardware Data File ☐

Data Type ☒ H/W Data + Current/High/100k

Frame Size

Frame Interval

Serial Number

Receive Count

Receive Debug Port Frame

Insert Response

Error Command ☐ dd_ep bias ☐ dd_ep ep ☐ mw_ac go0

Result Code

sv_info_sender start

sv_info_sender stop

mcbj set

asz set

MCBJ/ASZ

Execution Time

☐ Running

Receive Log Port Frame

Insert Message

自動で（ノコギリ波風）Host Port データを生成する。

- ① 「Data Type」を選択する。
- ② 「Data Type」のプルダウンメニューから「Diagnostics」以外を選択する。
- ③ 「Start」ボタンを押下する。

その他: Loopback Client 画面

Gateway アプリ自身及び装置側ファームウェアの開発やトラブルシューティングを支援する。

メイン画面の「Tools > Loopback Client」メニューで起動する。

① Client 側受信設定/状態表示

- 受信開始/停止
- Host Topic 状態表示（データ種別、フレーム長、受信数）
- Debug Topic 受信テキスト
- Log Topic 受信テキスト

② Client 側制御要求設定

- Nop 要求
- SnapCurrentGraph 要求
- SnapHardwareGraph 要求
- Print 要求
- Debug Port 転送要求

その他: Debug Port コマンド実行

Loopback Client

Receive Port Frame

Start

Host: Serial Number 0

Host: Data Type 0000h

Host: Frame Length 0

Host: Receive Count 0

Debug: Response

Log: Message

Transmit Control Message

NOP Transmit

SNAP Current Graph Transmit

SNAP Hardware Graph Transmit

PRINT Message

DEBUG Command

- 0 help
- 1 fw_ver
- 2 fw_inf
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

Debug Port コマンドを実行

SUB (Host) SUB (Debug) SUB (Log) PUSH

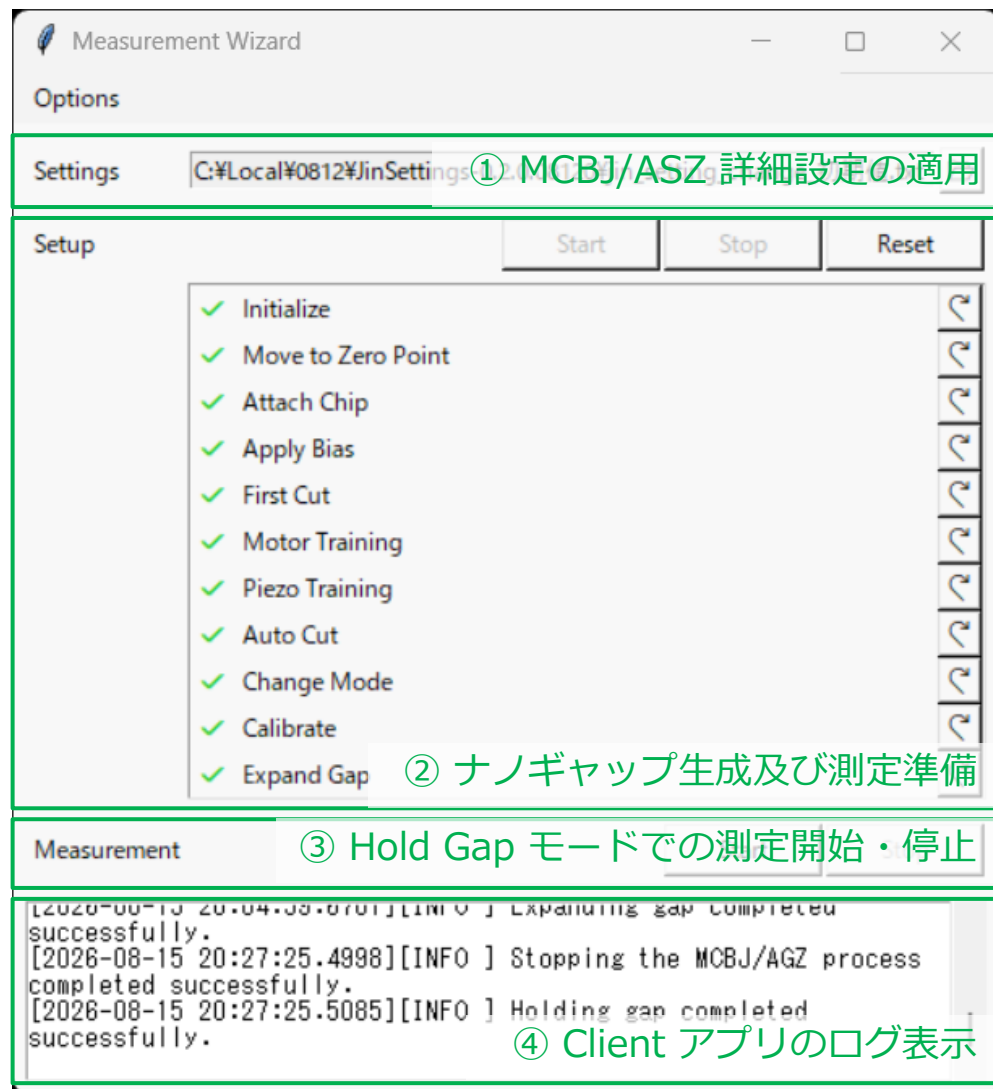
Debug Port コマンドを実行する。

- ① DEBUG Command テキストボックスに Debug Port コマンド文字列を入力する。
- ② 送信ボタンを押下してコマンドを送信する。

その他: 設定ファイル等

ファイル名	生成タイミング	アプリによる更新	用途・備考
resources.json	最初から付属	なし	アプリ内で使用する文言（UTF-8）を保持
config.json	初回起動後	なし	アプリ内で使用する定数を保持
placements.json	初回終了時	あり	ウィンドウの位置・サイズを保持。起動時に復元する。
settings.json	初回終了時	あり	アプリ内の設定の現在値を保持。起動時に復元する。

Client アプリ: Measurement Wizard



MCBJ/ASZ プロセスをシンプルな操作で実現する。

起動方法: Client アプリファイルを展開したディレクトリにある MeasurementWizard.bat を実行

画面構成: 操作順に UI を配置

- ① MCBJ/ASZ 詳細設定の適用
- ② ナノギャップ生成及び測定準備
- ③ Hold Gap モードでの測定開始・停止
- ④ Client アプリのログ表示

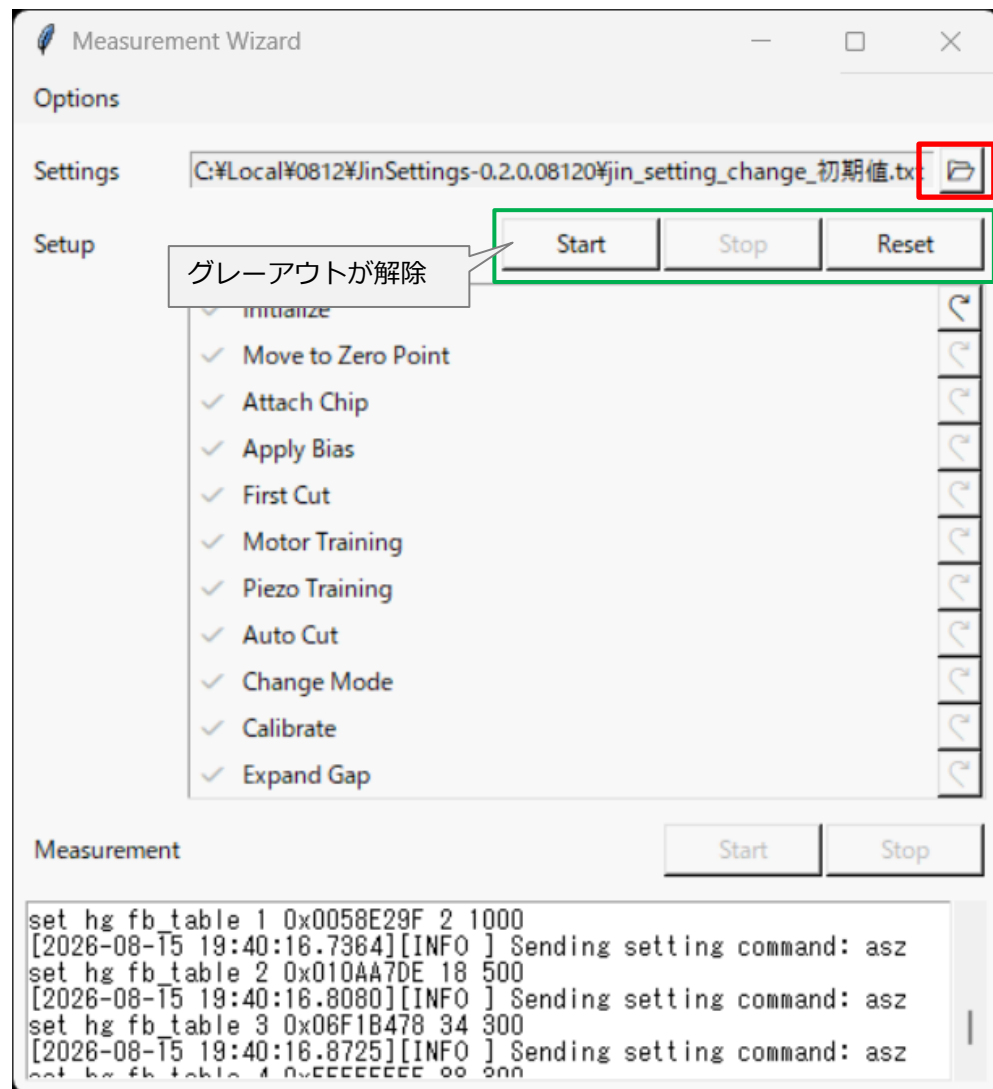
ウィンドウの高さを最小まで縮めることですべてを隠すことも可能（デモ用途等）

重要: 安定したデータ取得のため、装置の電源を入れてから 30 分間のエイジング（電源を入れた状態で無操作）を推奨する。

本アプリ処理と 0号機の MCBJ/ASZ 各モードとの対応

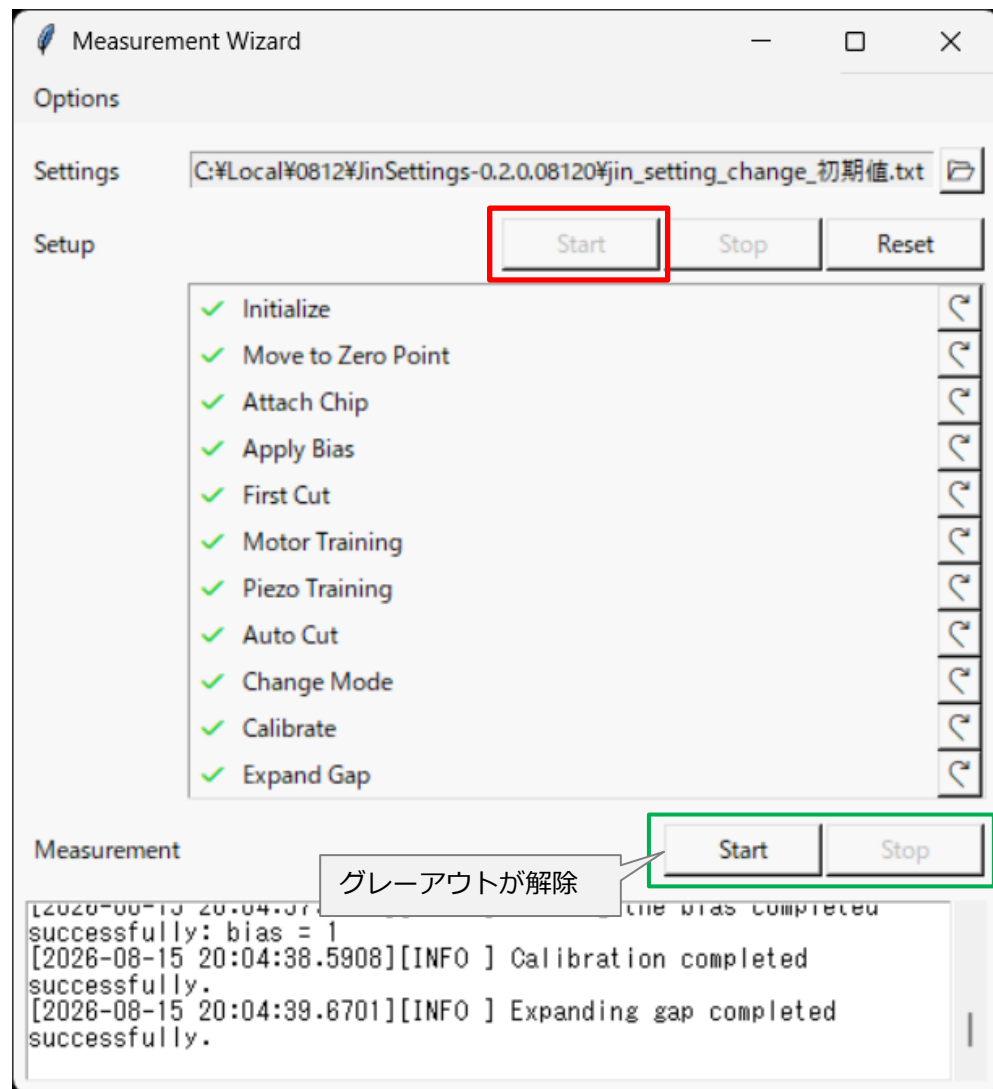
工程	0号機機能	本アプリ（α機）処理ステップ	実行 Debug Port コマンド	備考
ギャップ生成 プロセス MCBJ	-	Initialize	dd_ep bias 0 dd_ep ep 0 sv_info_sender start 0	ナノギャップ生成回路
	-	Move to Zero Point	mw_ac go0	
	-	Attach Chip	なし	
	-	Apply Bias	dd_ep bias 1	
	First Cut Mode	First Cut	mcbj fc start	
	MA Mode	Motor Training	mcbj targeting start mcbj mt start	
	TA Mode	Piezo Training	mcbj targeting start mcbj pt start	
	AC Mode	Auto Cut	mcbj targeting start mcbj ac start	
	-	Change Mode	dd_ep bias 0 sv_info_sender stop sv_info_sender start 10 dd_ep bias 1	切り替え: ナノギャップ生成回路 → 電流計測回路
	CAL Mode	Calibrate	mcbj cal start	
測定（ASZ モード）	MT Tuning Mode Large Gap Mode	Expand Gap	asz eg start	
	Current PSET Mode Serve Exz Mode	Hold Gap	asz hg start	

Settings = MBCJ/ASZ 詳細設定の適用

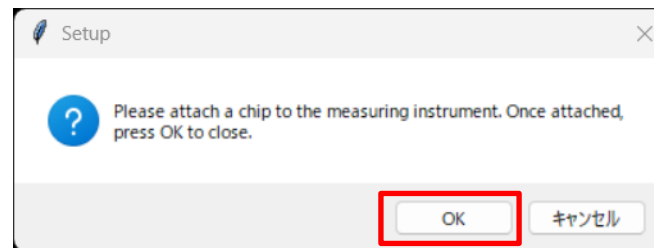


- ① 設定値生成アプリ及び設定シート JinSettings-0.2.0.MMDDn.zip を展開する。
- ② Settings のファイルロードボタンを押下し、展開したディレクトリにある jin_setting_change_初期値.txt を選択する。
 - jin_setting_change_初期値.txt は MCBJ_ASZ_設定変更用_初期値.xlsx に記入されている値から生成したファイル。
 - 値をカスタムしたい場合、.xlsx ファイルを改名の上、値を変更し、make_setting.exe にドラッグすると変更が反映された jin_setting_change.txt が生成されるので、それを適用する。
- ③ ファイルの設定が適用されると、Setup の「Start」「Reset」ボタンが押下可能となる。

Setup = ナノギャップ生成及び測定準備



- ① Setup の「Start」ボタンを押下する。
- ② ステップ「Attach Chip」まで進むと、チップの装着を促すダイアログが表示される。チップを装置に装着後、ダイアログの「OK」ボタンを押下する。

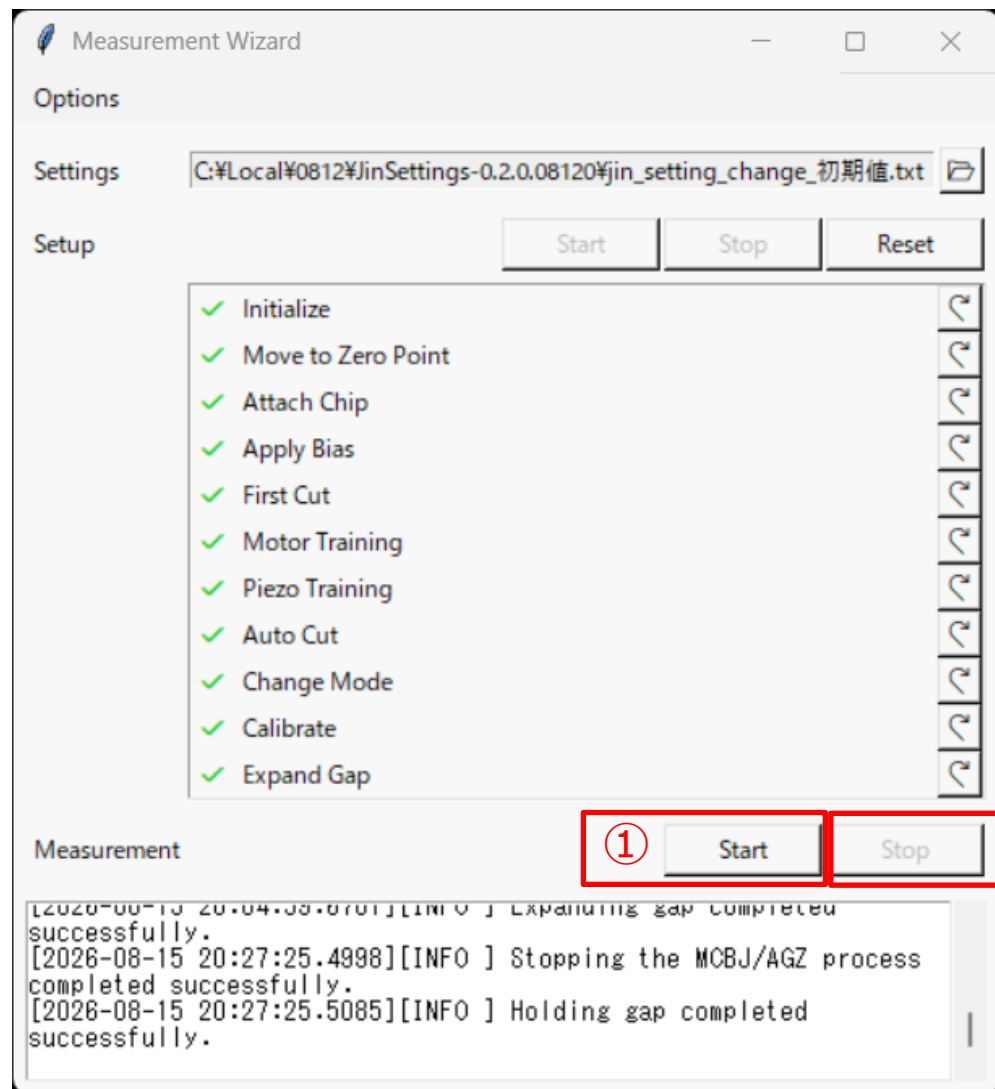


- ③ すべてのステップがエラーなく完了すると Measurement の「Start」ボタンが押下可能となる。

トラブルシューティング: エラーが発生して進行が停止した場合

- 方法1: エラー箇所からやり直す場合「Start」ボタンを押下する。
- 方法2: エラー箇所からステップバイステップでやり直す場合、各ステップの右側のリトライボタン  を押下する。
- 方法3: ゼロ点移動からやり直す場合「Reset」ボタンを押下の上、「Start」ボタンを押下する。

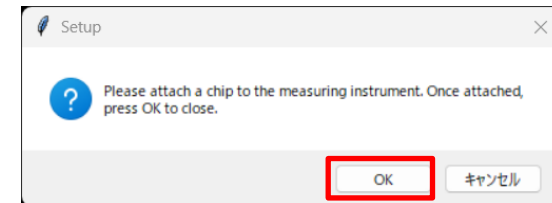
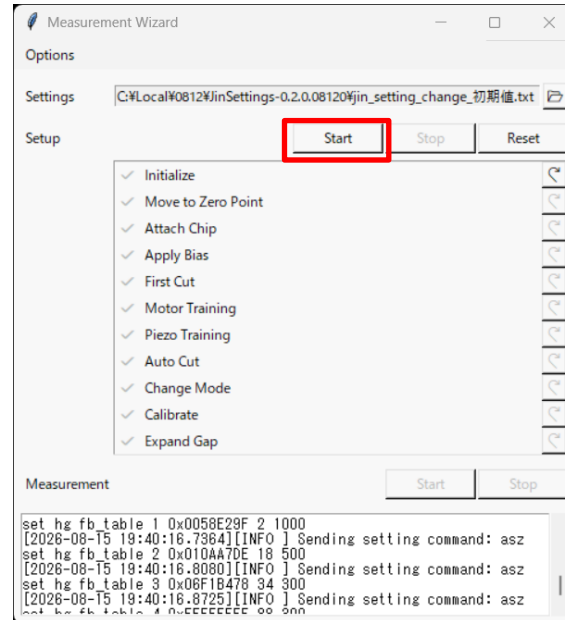
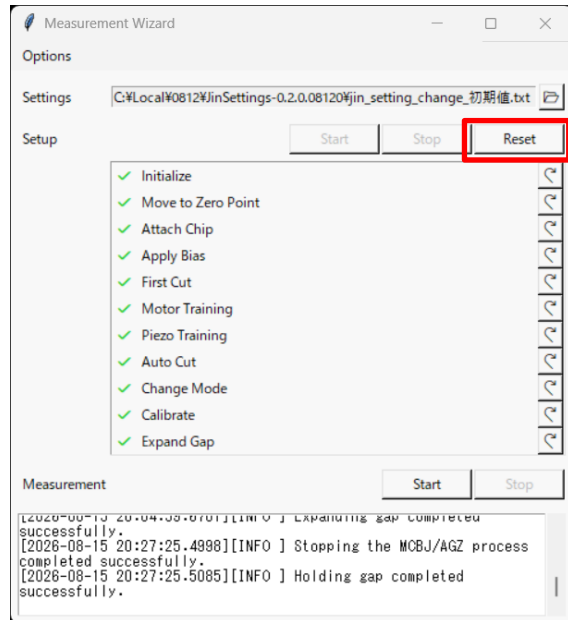
Measurement = Hold Gap モードでの測定開始・停止



- ① 開始: Measurement の「Start」ボタンを押下する。
- ② 停止: Measurement の「Stop」ボタンを押下する。

チップ交換時

- ① Setup の「Reset」ボタンを押下する。
- ② Setup の「Start」ボタンを押下する。
- ③ ステップ「Attach Chip」まで進むと、チップの装着を促すダイアログが表示される。チップを交換後、ダイアログの「OK」ボタンを押下する。



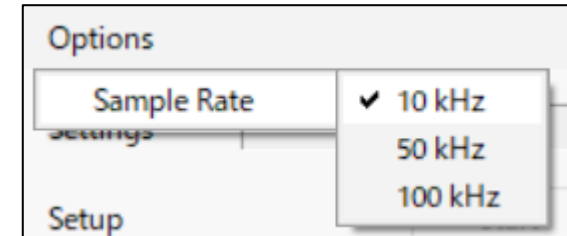
終了時

- ① Setup の「Reset」ボタンを押下する。
- ② アプリを終了する。

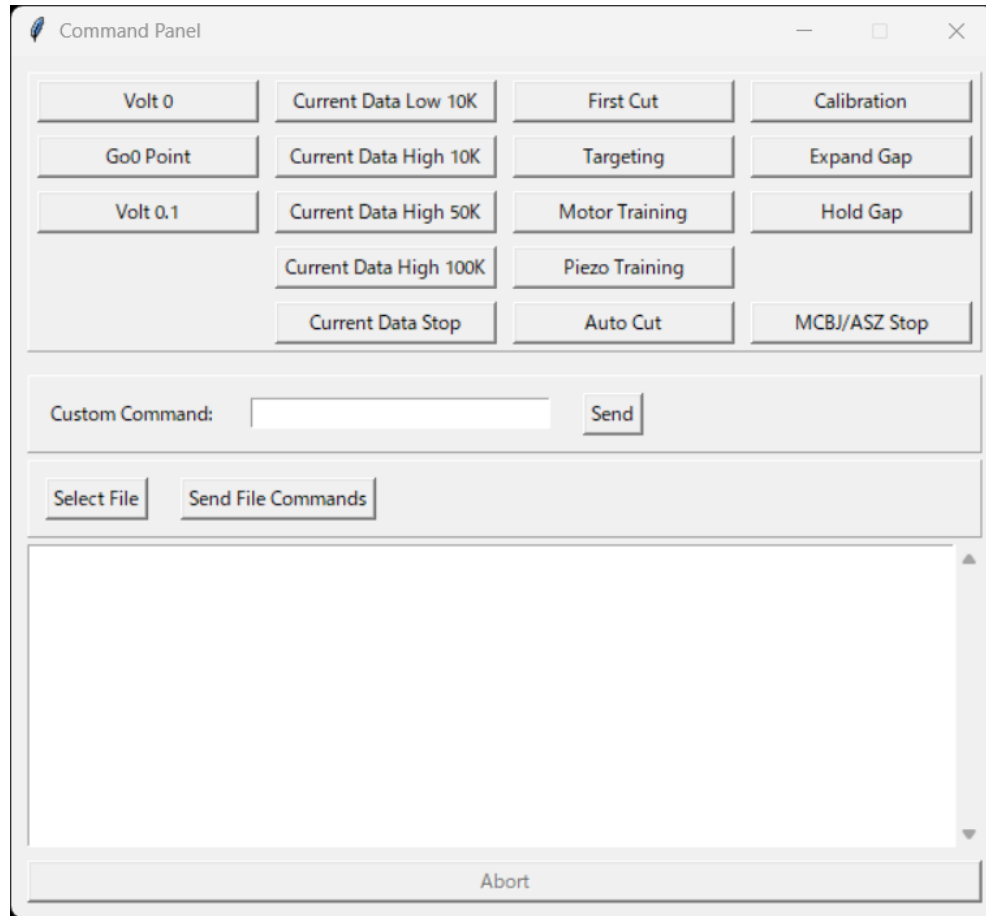
その他: Options

「Options > Sample Rate」メニュー

電流計測回路での測定サンプルレートを選択する。
既定は 10 kHz。



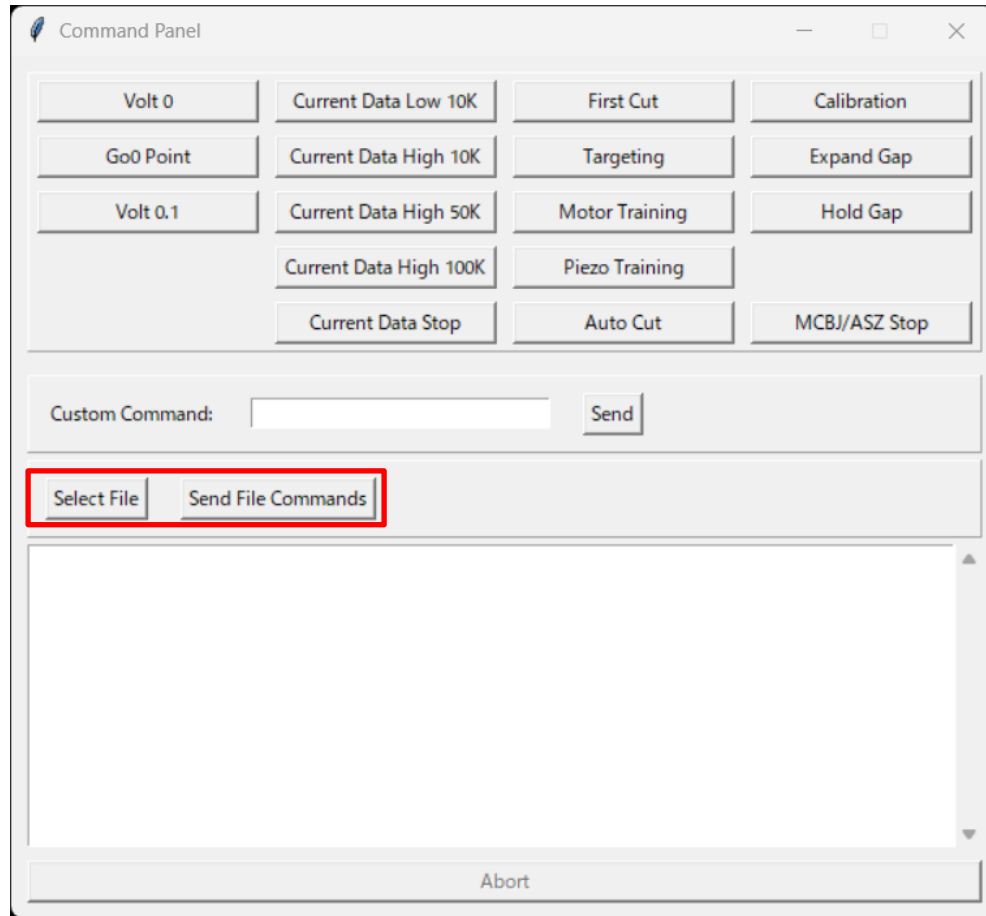
Client アプリ: Command Panel



MCBJ/ASZ プロセスを Debug Port コマンドを1つずつ実行して実現する。
(旧アプリ jin_cmd_execute.exe 互換)

起動方法: Client アプリファイルを展開したディレクトリにある CommandPanel.bat を実行

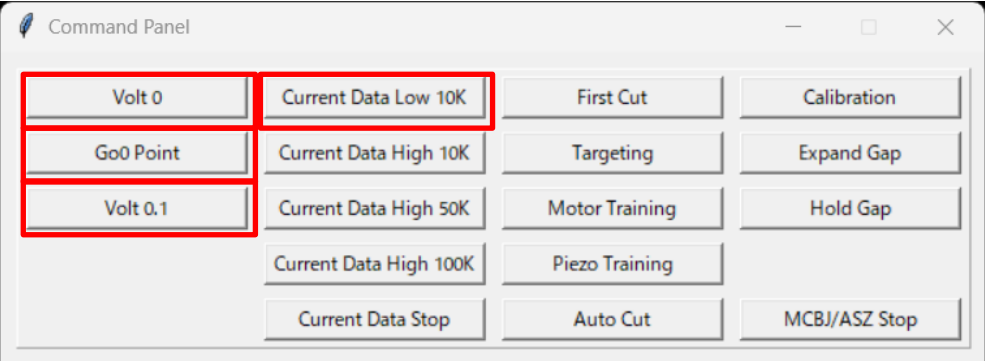
MBCJ/ASZ 詳細設定の適用



- ① 設定値生成アプリ及び設定シート JinSettings-0.2.0.MMDDn.zip を展開する。
 - ② 「Select File」 ボタンを押下し、展開したディレクトリにある jin_setting_change_初期値.txt を選択する。
 - ③ 「Send File Commands」 ボタンを押下し、設定コマンドを送信する。
 - jin_setting_change_初期値.txt は MCBJ_ASZ_設定変更用_初期値.xlsx に記入されている値から生成したファイル。
 - 値をカスタムしたい場合、.xlsx ファイルを改名の上、値を変更し、make_setting.exe にドラッグすると変更が反映された jin_setting_change.txt が生成されるので、それを適用する。
- 成功時のコマンドレスポンスは「Setting change : 0」

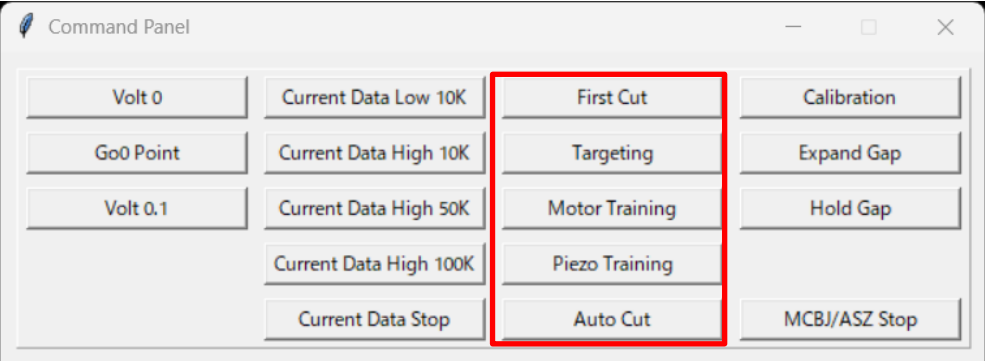
重要: これらの設定は装置の電源オフにより初期値に戻るため、装置の起動ごとに設定操作を行う。

ナノギャップ生成及び測定準備: 前処理



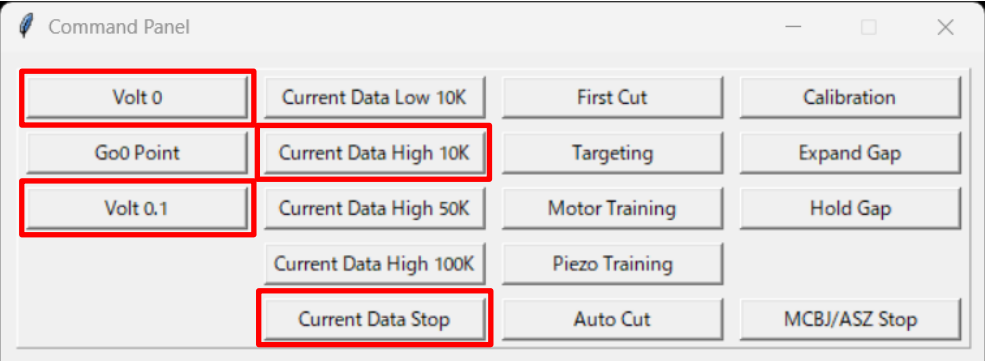
操作	内容	Debug Port コマンド	成功時のコマンドレスポンス
「Volt 0」 ボタン押下	Bias 印可電圧を 0V に設定	dd_ep bias 0	「BIAS set complete.」
	電気泳動印可電圧を 0V に設定	dd_ep ep 0	「EP set complete.」
「Current Data Low10K」 ボタン押下	ナノギャップ生成回路で電流測定及び送信開始	sv_info_sender start 0	「Start complete. result:0」
「Go0 Point」 ボタン押下	ゼロ点へ移動	mw_ac go0	「Actuator Control for set 0point complete.」
チップを装着	-	-	-
「Volt 0.1」 ボタン押下	Bias 印可電圧を 0.1V に設定	dd_ep bias 1	「BIAS set complete.」

ナノギャップ生成及び測定準備: First Cut ~ Auto Cut



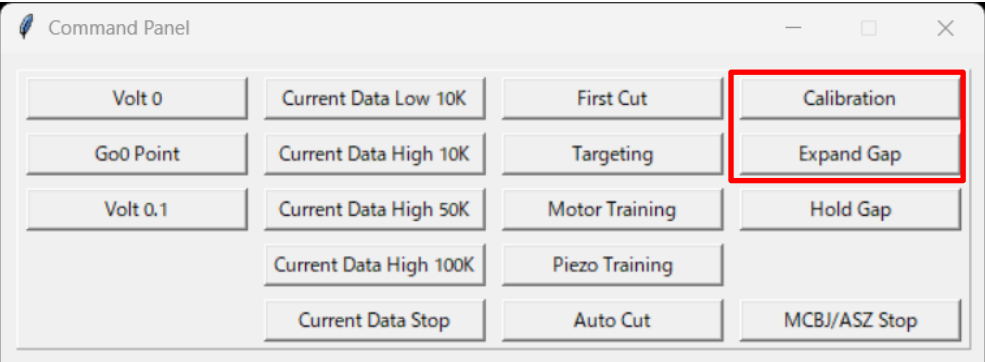
操作	内容	Debug Port コマンド	成功時/キャンセル時の Log Port メッセージ
「First Cut」 ボタン押下	First Cut 処理を実行	mcbj fc start	「First Cut finish!」 / 「First Cut canceled!」
「Targeting」 ボタン押下	Targeting 処理を実行	mcbj targeting start	「Targeting finished.» / 「Targeting canceled.»
「Motor Training」 ボタン押下	Motor Training 処理を実行	mcbj mt start	「Actuator Training(Motor) end!」 / 「Actuator Training(Motor) canceled!\$」
「Targeting」 ボタン押下	Targeting 処理を実行	mcbj targeting start	「Targeting finished.» / 「Targeting canceled.»
「Piezo Training」 ボタン押下	Piezo Training 処理を実行	mcbj pt start	「Actuator Training(Piezo) end!」 / 「Actuator Training(Piezo) canceled!\$」
「Targeting」 ボタン押下	Targeting 処理を実行	mcbj targeting start	「Targeting finished.» / 「Targeting canceled.»
「Auto Cut」 ボタン押下	Auto Cut 処理を実行	mcbj ac start	「End.» / 「End. Canceled.»

ナノギャップ生成及び測定準備: 電流測定回路切り替え



操作	内容	Debug Port コマンド	成功時のコマンドレスポンス
「Volt 0」 ボタン押下	Bias 印可電圧を 0V に設定	dd_ep bias 0	「BIAS set complete.」
「Current Data Stop」 ボタン押下	電流測定及び送信停止	sv_info_sender stop	「Stop complete. result:0」
「Current Data High 10K」 ボタン押下	電流計測回路で電流測定及び送信開始	sv_info_sender start 10	「Start complete. result:0」
「Volt 0.1」 ボタン押下	Bias 印可電圧を 0.1V に設定	dd_ep bias 1	「BIAS set complete.」

ナノギャップ生成及び測定準備: Calibrate ~ Expand Gap

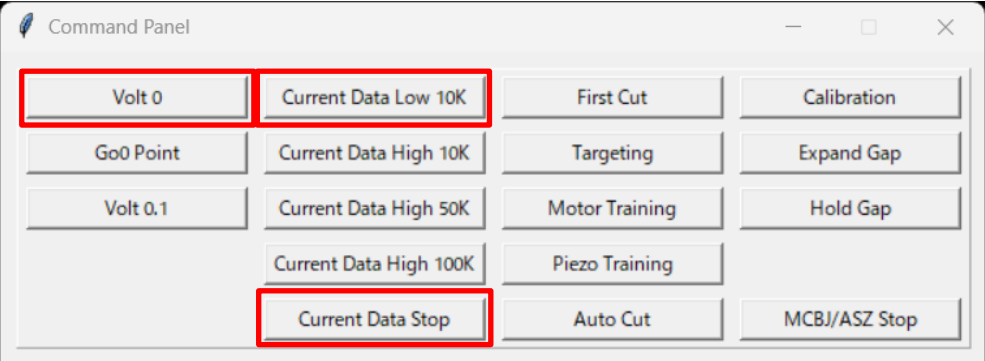


操作	内容	Debug Port コマンド	成功時/キャンセル時の Log Port メッセージ
「Calibration」 ボタン押下	Calibrate 処理を実行	mcbj cal start	「Calibration end!」 / 「Calibration canceled!」
「Expand Gap」 ボタン押下	Expand Gap 処理を実行	asz eg start	「ExpandGap finished.」 / 「ExpandGap canceled.」

Hold Gap モードでの測定開始・停止



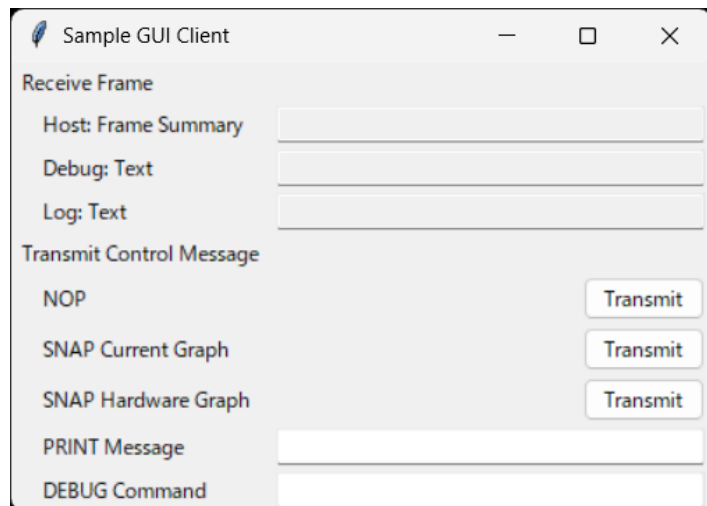
操作	内容	Debug Port コマンド	成功時/キャンセル時の Log Port メッセージ
「Hold Gap」 ボタン押下	Hold Gap モード開始	asz hg start	「HoldGap finished.」 / 「HoldGap canceled.」
「MCBJ/ASZ Stop」 ボタン押下	Hold Gap モード停止	mcbj stop	-



操作	内容	Debug Port コマンド	成功時のコマンドレスポンス
「Volt 0」 ボタン押下	Bias 印可電圧を 0V に設定	dd_ep bias 0	「BIAS set complete.」
「Current Data Stop」 ボタン押下	電流測定及び送信停止	sv_info_sender stop	「Stop complete. result:0」
「Current Data Low 10K」 ボタン押下	ナノギャップ生成回路で電流測定及び送信開始	sv_info_sender start 0	「Start complete. result:0」
「Current Data Stop」 ボタン押下	電流測定及び送信停止	sv_info_sender stop	「Stop complete. result:0」

Client アプリ: 開発用サンプル

SampleGuiClient / SampleConsoleClient



Client アプリ開発者向けサンプル（GUI 版）

起動方法: Client アプリファイルを展開したディレクトリにある SampleGuiClient.bat を実行

A screenshot of a Windows command prompt window titled 'C:\WINDOWS\system32\cmd'. The window shows the output of a program, including a message in Japanese 'Ctrl-D で 終了します。' followed by several lines of data. The data appears to be a series of statistics or logs, with fields like 'Last Serial Number', 'Data Type', 'Count', 'Min', 'Max', and 'Median'. The output ends with a vertical bar character '|'.

```
Ctrl-D で 終了します。
[PRINT] Last Serial Number = 100, Data Type = 0004h, Count = 100, Min = 21474
, Max = 2147400000, Median = [10747737.0, 2136673737.0]
[PRINT] Last Serial Number = 200, Data Type = 0004h, Count = 100, Min = 0, Ma
x = 2147464422, Median = [10726263.0, 2136587841.0]
[PRINT] Last Serial Number = 300, Data Type = 0004h, Count = 100, Min = 0, Ma
x = 2147464422, Median = [10726263.0, 2136501945.0]
[PRINT] Last Serial Number = 400, Data Type = 0004h, Count = 100, Min = 0, Ma
x = 2147464422, Median = [10726263.0, 2136416049.0]
[PRINT] Last Serial Number = 500, Data Type = 0004h, Count = 100, Min = 0, Ma
x = 2147464422, Median = [10726263.0, 2136330153.0]
[PRINT] Last Serial Number = 600, Data Type = 0004h, Count = 100, Min = 0, Ma
x = 2147464422, Median = [10726263.0, 2136244257.0]
[PRINT] Last Serial Number = 700, Data Type = 0004h, Count = 100, Min = 0, Ma
x = 2147464422, Median = [10726263.0, 2136158361.0]
[PRINT] Last Serial Number = 722, Data Type = 0004h, Count = 22, Min = 0, Max
= 2147464422, Median = [10726263.0, 461100465.0]
|
```

Client アプリ開発者向けサンプル（非 GUI 版）

起動方法: Client アプリファイルを展開したディレクトリにある SampleConsoleClient.bat を実行

その他

ファームウェア 0.1.5 以前からのユーザへの注意事項

- Host Port に Tera Term は使用しない。
理由: 受信の取りこぼしが発生し、正常な通信ができない症状が見られている。
- Debug Port, Log Port に Tera Term を使用することはできるが、Client アプリで Host/Debug/Log Port すべての情報を用いて処理を書いているものがあるため、Client アプリを使用する場合、Tera Term との併用は推奨しない。

変更履歴

更新日	対象バージョン	内容
2026/08/17	0.2.0	アプリケーション刷新に伴い、「Jin 装置開発 α機 操作マニュアル Version 0.1.6」より新規作成
2026/08/21	0.2.0	p.15「データ保存」Options 画面での保存データ選択の項目追加に従って記載を変更。 p.17「データ保存：概要データ」数値で10進表記であるものについて明記。 p.27「その他：Debug Port コマンド実行」を追加。 p.50「ファームウェア 0.1.5 以前からのユーザへの注意事項」を追加。

SONY

SONYはソニー株式会社の登録商標または商標です。

各ソニー製品の商品名・サービス名はソニー株式会社またはグループ各社の登録商標または商標です。その他の製品および会社名は、各社の商号、登録商標または商標です。